

WEEK 7 · 특별세션 SS2 · 케이스 1 · 60분

모의 투자위원회 (IC)

국민연금 기금의 리밸런싱 규칙 — 밴드 폭 · 점검 주기 · 실행 한도 · 수단 · 기준일 2026년 9월 21일

분산수익(Booth-Fama) · 평균회귀 · 시장충격 · CVaR95 위험한도 · 기금운용지침 별표 1 · 2026년 리밸런싱 유예 · BAF.60080 · 2026 가을학기

2026년 1월 기금은 리밸런싱을 멈췄고, 5월에는 목표를 올리고 밴드를 넓혔으며, 6월 말 국내주식은 목표 위 8.3%p에서 시장이 -33% 돌아섰다. 오늘은 "리밸런싱을 할 것인가"가 아니라 어떤 규칙으로 할 것인가를 표결한다 — 밴드 폭과 점검 주기, 실행 한도와 수단을 숫자로. 케이스 사실을 판정 조건에 대입하면 답이 하나로 좁혀진다.

리밸런싱의 말 — 이 텍스트 쓰는 낱어 표현을 먼저 정리한다

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 표와 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍스트에서
분산수익 DR(diversification return)	고정 비중 포트폴리오의 기하수익 - 자산 기하수익의 가중평균 $\approx \frac{1}{2}(\sum w\sigma^2 - \sigma^2 p)$ — Booth-Fama(1992)	월 복원 61bp · 연 복원 51bp
순 프리미엄	DR에서 거래비용(스프레드 + 시장충격)을 뺀 값 — 규칙마다 다르다	조건 ② · > 0 이 바닥
캘린더 vs 밴드	정해진 날에 목표로 복원 vs 목표 ± 밴드를 벗어날 때만 복원	안 A(분기) · 안 B·C(밴드)
경계 복원 vs 목표 복원	밴드를 벗어나면 밴드 경계까지만 되돌리는가, 목표까지 되돌리는가	지침은 경계 복원(별표 1 주 1)
평균회귀 AR(1) ϕ	이번 달 수익률이 지난달과 반대로 가는 정도 — $r_t = a + \phi r_{t-1}$, $\phi < 0$ 이면 평균회귀	신흥 -0.214 · 국고채 +0.2
회전율	1년에 사고판 금액(편도) ÷ 자산 — 비용의 뿌리	일간 68% · 분기 8.5%

이 표의 말은 뒤에서 설명 없이 쓴다 — 낱어면 이 쪽으로 돌아온다

실행과 위험의 말 — 시장충격 · 한도 · 오버레이 · 위험한도

제1호는 국민연금의 공시 숫자(2026년 6월 말)와 기금운용지침으로 판정한다

용어	뜻	이 텍에서
시장충격(제공근 법칙)	큰 주문이 가격을 밀어 올리는 비용 $\sim \eta \cdot \text{일변동성} \cdot \sqrt{(\text{주문} \div \text{일평균 거래대금})}$	국내주식 5% 참여 $\approx 17\text{bp}$
거래참여율 · 실행일수	하루에 시장 거래대금의 몇 %를 내가 차지하는가 · 주문을 끝내는 데 걸리는 날	현물 5% · 선물 20% · 임계 20일
실행 한도	기금이 한 달에 리밸런싱으로 움직일 수 있는 최대 폭(적립금 대비 bp)	2026.7~ 월 25bp = 일 0.23 조
오버레이(지수선물)	현물을 팔지 않고 지수선물로 위험자산 노출을 즉시 줄이거나 늘리는 것	총 위험 밴드 ± 2 복원 수단
위험자산 비중(기준포트폴리오 척도)	기준포트폴리오 65% + (주식·대체 실제 - 목표) — 교육용 정의	2026.6 = 74%
위험한도 CVaR95 -15%	최악 5% 해의 평균 손실이 -15%를 넘지 않아야 한다(지침 제6 조의2)	$\Leftrightarrow$ 위험자산 $\leq 67.4\%$
SAA · TAA 허용범위	전략적 배분(목표 $\pm$ 밴드) · 전술적 조정 범위 — 별표 1	국내주식 $\pm 3 \cdot \pm 2$ (한시 ± 6)
교육용 CMA = 위험자산 $\mu 8.0 \sigma 15$ · 안전자산 $\mu 3.0 \sigma 4.5 \cdot p 0.1$ — W7 케이스와 같은 값, 첨부 데이터에서 바꿀 수 있다		

판정 조건 한눈에 — 조건 ①~⑤

조건 하나 = 관측 지표 + 임계. 자세한 표는 20쪽, 산수는 22~26쪽

조건	무엇을 재나	임계	결과
① 평균회귀	자산군 월간 수익률 AR(1) ϕ 의 t (240개월)	$ t \geq 2 \rightarrow$ 좁게/넓게, 아니면 지침 값	신흥 -3.37 · 부동산 -3.28 평균회귀 · 국고채 +2.5 추세 · 국내주식 -1.58 유지
② 순 프리미엄	DR - 비용 (bp/년, NPS 규모 비용)	> 0 (바닥) · 통과한 안 중 최대	A +54 · B +42 · C +16
③ 시장충격	복원 거래를 끝내는 거래일 — 현물 5% · 선물 20% 참여	≤ 20 일	A 65일 탈락 · B 6일 · C 184일 탈락
④ 위험 이탈	드리프트 뒤 위험자산 비중의 CVaR95	$\geq -15\% \Leftrightarrow \leq 67.4\%$ (허용 +2.4%p)	A 분기 내 +4.53%p 탈락 · C 74% $\rightarrow$ -16.6% 탈락 · B +2.7
⑤ 거버넌스	지침 별표 1 정합 · 오버레이 한도 · 기금위 보고	의결문에 있어야 승인	안 B의 조건 — 별표 1 개정

심의 질문 ①~④는 조건이 아니라 토론 질문이다 — 조건 번호와 질문 번호를 섞지 않는다

이 60분에 결정하는 것 — 한 안건, 다섯 다이얼

"리밸런싱을 할 것인가"는 열린 변수가 아니다 — 모든 기관이 한다. 어떤 규칙으로 하는가를 숫자로 정한다

1

제1호 · 국민연금 기금의 리밸런싱 규칙 — 밴드 폭 · 점검 주기 · 실행 한도 · 수단

안 A 분기 전량 복원(현물) · 안 B 지침 밴드 ± 3 월 점검 + 총 위험 ± 2 선물 오버레이 · 안 C
한시 밴드 ± 6 상시화 — 조건 ①~⑤에 2026년 6월 말 공시 숫자를 대입한다

2

기본 답 — 안 B (조건부 승인, 순 +42bp · 드리프트 최대 +2.7%p)

A는 ③(목표 복원 155조 = 65일) · ④(분기 내 +4.53%p)에서, C는 ③(25bp 한도로 184
일) · ④(74% $\rightarrow$ CVaR -16.6%)에서 탈락 — 조건 ⑤ 지침 별표 1 개정을 붙인다

모든 숫자는 첨부 데이터로 30분 안에 다시 나온다 — 방향 이름만 외치는 팀은 0점

번호 규칙 — 판정 조건은 ①②③..., 심의 질문은 질문 ①~④로 센다 — 4쪽에 한눈에

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서와 첨부 데이터를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

규칙을 숫자로 방어하라

"분기가 적당하다"가 아니라 밴드 폭 · 점검 주기 · 실행 한도 · 수단을 bp · 거래일 · %p · CVaR로 말한다. 빈도의 이름은 논거가 아니다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

분산수익 · 평균회귀 · 제공근 시장충격 · 드리프트와 CVaR · 지침 별표 1 — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다.

모든 주장은 "조건 X가 Y이면 답은 Z"의 형식으로 — 형식 없는 제안은 기각

네 팀의 역할

4팀 × 4명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략(CIO)팀	규칙 설계	밴드 폭 · 점검 주기 · 실행 한도 · 수단을 담은 권고안을 낸다 — 순 프리미엄 bp로 방어
리스크관리팀	위험 · 실행 검증	드리프트 → CVaR, 실행일수, 시장충격 bp를 잡아내고 조건부 승인의 조건(오버레이 한도)을 만든다
재정 · 거버넌스팀	지침 · 국민 설명	별표 1과 정합한지, 2026년 유예를 국민에게 어떻게 설명하는지 한 문장으로 방어한다
글로벌자문팀	해외 벤치마크 매핑	GPFG · CalPERS · GPIF의 밴드 · 오버레이 관행과 우리 조건의 차이를 대조한다

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60분 타임라인

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다

시간	진행	비고
0-10분	위원장 브리핑 — 2026년 상반기 사실과 판정 조건 요약	위원장
10-25분	팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4팀 · 첨부 데이터 실행
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53분	반대신문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60초
53-60분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4분 = 슬라이드 3장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 "조건부 승인"이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로. 판정 조건이 모두 성립하고 조건이 붙을 필요가 없을 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — "오버레이 순 익스포저 $\pm 3\%p$ 한도", "별표 1 개정 후 시행", "연말 밴드 재점검".

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족. 반드시 "무엇이 갖춰지면 재상정 가능한가"를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — "찬성/반대"만 외치는 표는 무효

1

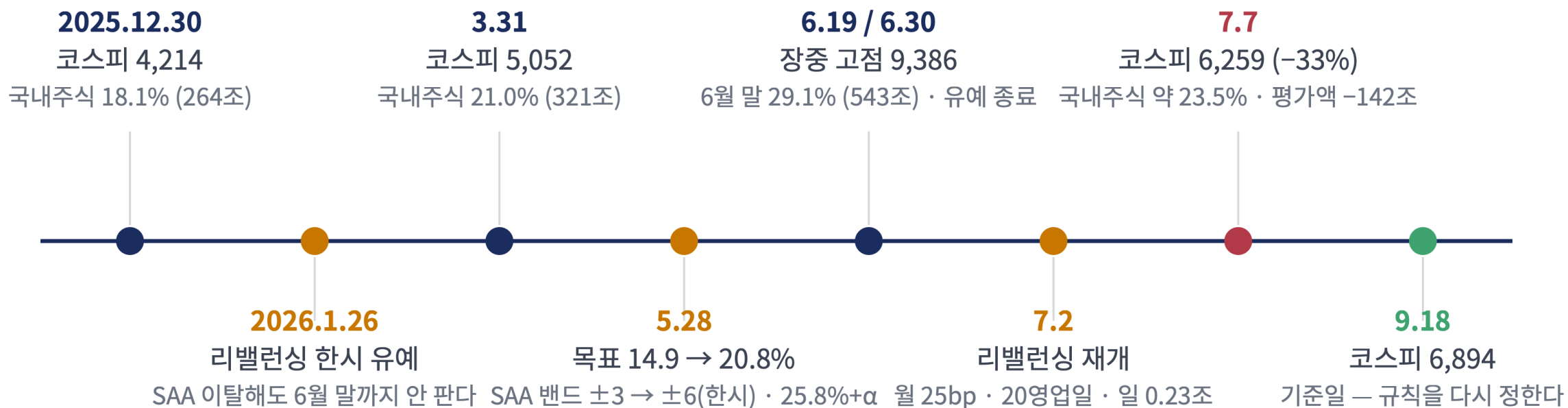
브리핑 · 무대와 무기

2026년 상반기 — 규칙을 끈 여섯 달

유예 · 목표 상향 · 밴드 확대 · 급락 — 오전 강의의 개념이 오후의 조건이 되는 자리

무대 — 2026년 1월 26일부터 9월 18일까지

리밸런싱을 멈춘 여섯 달 동안 국내주식은 18.1 → 29.1%, 규칙을 다시 켜기 전에 코스피는 9,386 → 6,259

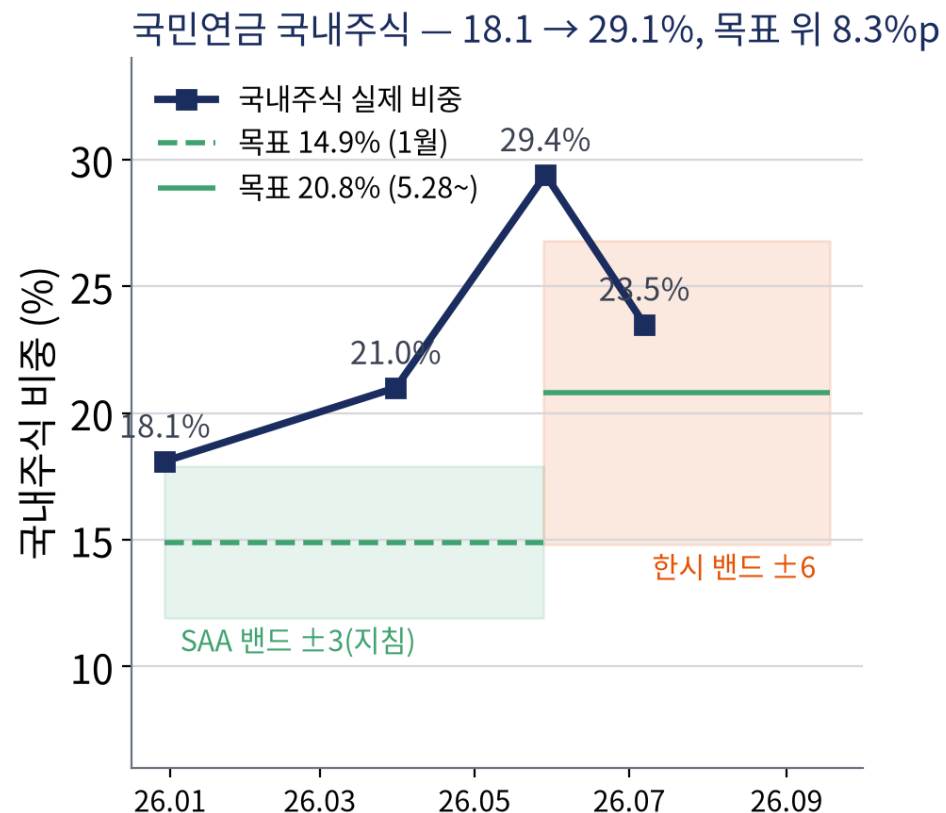


규칙을 끈 여섯 달 동안 비중은 +11%p, 규칙을 다시 켜기 전에 시장은 -33% — 리밸런싱은 '할까'가 아니라 '어떤 규칙으로'의 문제다

코스피와 국민연금 국내주식 비중 — 공시 숫자로 본 2026년

6월 말 543조 · 29.1% — 목표 20.8% 위 8.3%p, 지침 밴드 ± 3 경계 위 5.3%p, 한시 밴드 ± 6 경계 위 2.3%p

2026년 상반기 — 규칙을 멈추자 비중이 달렸고, 규칙을 다시 켜기 전에 시장이 먼저 돌아섰다



기금의 숫자 — 적립금 · 목표 · 실제 · 허용범위

공시(기금운용본부 · 기금위 의결 · 지침 별표 1)와 교육용 가정(비용 · 거래참여율 · CMA)의 층위를 섞지 않는다

1,866조

2026.6 말 적립금
(2025 말 1,458조)

27.22%

2026 상반기 수익률
국내주식 107.37%

20.8%

국내주식 목표(5.28~)
1월 확정치 14.9%

월 25bp

실행 한도(7.1~)
20영업일 · 일 0.23조

자산군	2026 말 목표	2026.6 실제	SAA 허용범위(별표 1)	TAA	2027 목표
국내주식	20.8%	29.1% (543조)	±3.0 (한시 ±6)	±2.0	20.8%
해외주식	34.7%	35.4% (661조)	±4.0	±3.0	35.6%
국내채권 · 해외채권	23.1% · 7.4%	잔여 21.5% (401조)	±7.0 · ±0.5	±5.0 · +2/-4	21.8% · 7.4%
대체투자	14.0%	14.0% (261조)	—	—	14.3%

SAA 밴드 안이면 목표로 간주하고, 벗어나면 밴드 안으로 조정(리밸런싱) — 별표 1 주1 · 2026.5.28 확대치는 비공개(언론 ±6)

핵심 수식 — 분산수익과 순 프리미엄

분산이 위험만 줄이는 것이 아니라 기하수익을 만든다(Booth-Fama) · 그 수익에서 비용을 빼야 진짜다

$$DR = g_p - \sum_i w_i g_i \approx \frac{1}{2} \left(\sum_i w_i \sigma_i^2 - \sigma_p^2 \right)$$

$$Net = DR(rule) - Cost(rule), \quad Cost = \sum_{trades} \frac{Q}{AUM} (s + \eta \sigma_d \sqrt{p})$$

읽는 법 — DR

- $\sum w \sigma^2 \approx 2.2\% \cdot \sigma^2 p \approx 0.9\% \rightarrow DR \approx 61bp/\text{년}$
- 상관이 낮고 변동성이 클수록 커진다
- B&H는 비중이 흘러 9bp만 남는다

읽는 법 — 비용

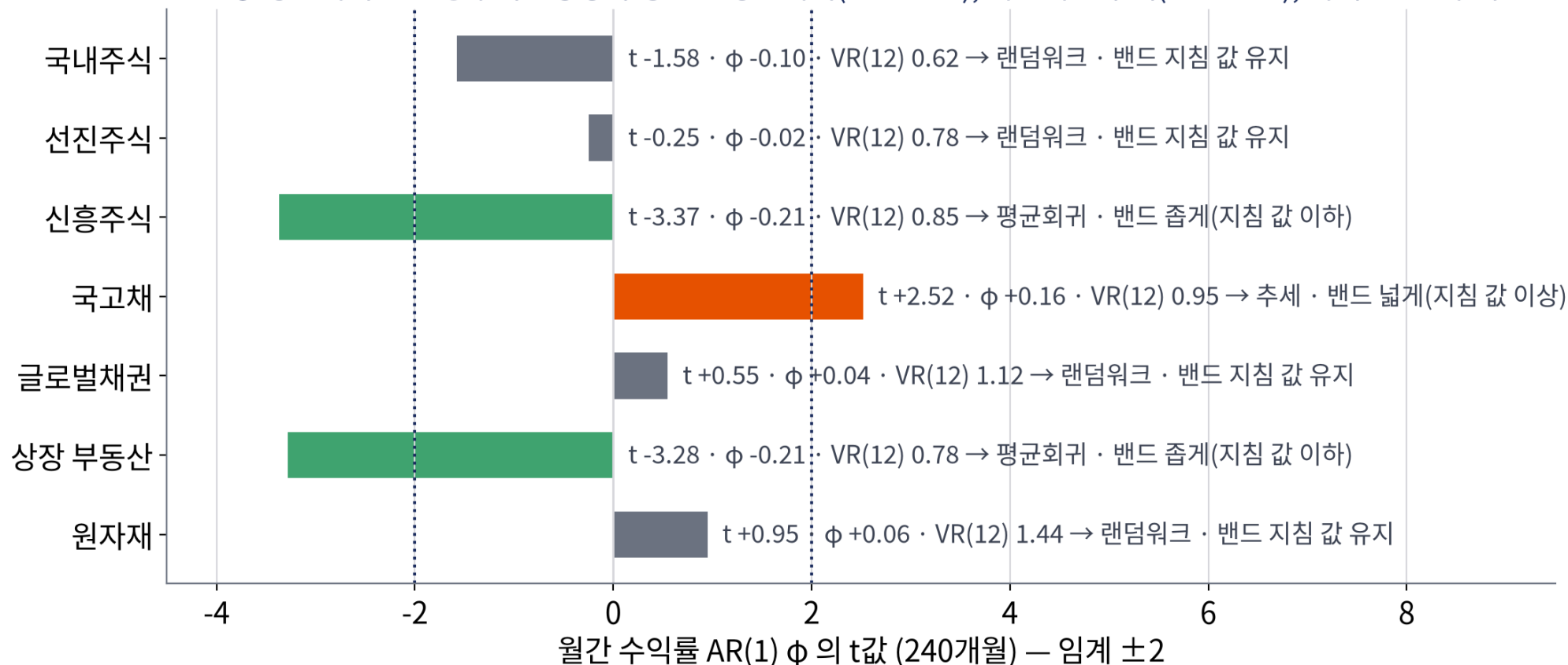
- s = 스프레드 — 국내주식 10 · 신흥 25 · 국고채 3bp
- $\eta \sigma_d \sqrt{p}$ = 시장충격 — p 5%면 국내주식 17bp
- 규모가 작으면 $\sqrt{p} \rightarrow 0$ — 소형은 스프레드뿐

Chambers(2014)의 경고 — DR은 회계적 항등식이고, B&H를 이기는가는 평균회귀와 비용에 달렸다 → 조건 ①·②

조건 ① 평균회귀 — 어느 자산에 좁은 밴드가 적당한가

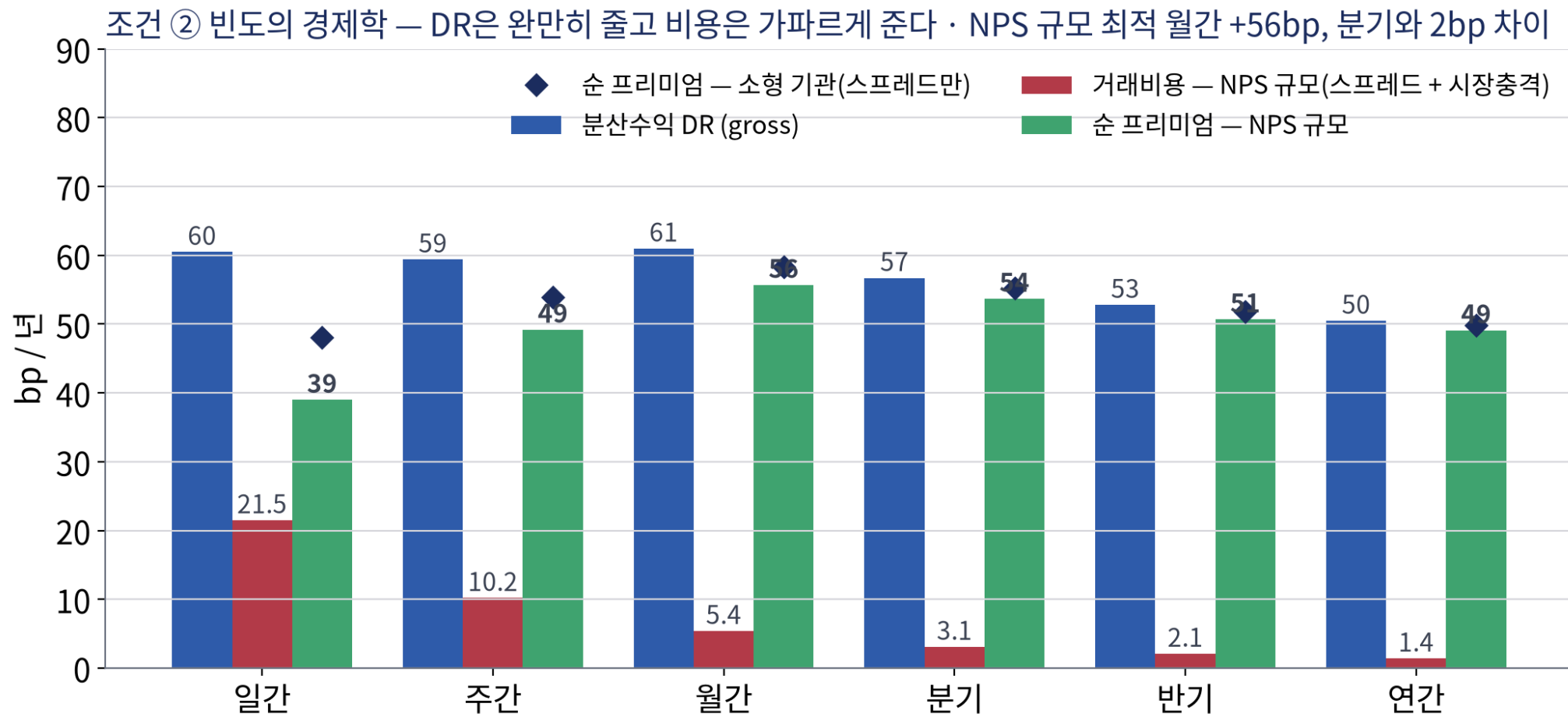
첨부 모의 패널(240개월) — 신흥주식 t -3.37 · 상장 부동산 -3.28는 평균회귀, 국고채 +2.5는 추세, 국내주식 -1.58은 임계 미달 → 지침 값(± 3) 유지

조건 ① 평균회귀 — 신흥주식 · 상장 부동산은 평균회귀(좁은 밴드), 국고채는 추세(넓은 밴드), 국내 · 선진주식은 랜덤워크(지침 값 유지)



빈도의 경제학 — 자주 할수록 좋은 것이 아니다

NPS 규모 순 프리미엄 — 일간 +39 · 주간 +49 · 월간 +56 · 분기 +54 · 연간 +49bp — 월~분기 최적



함정 — 원 케이스가 "무엇이 되어도 되는" 세 가지 이유

이 세 함정을 피한 것이 판정 조건이다

1

이미 하는 것을 표결 — "리밸런싱을 할 것인가"

모든 기관이 한다. 열린 변수는 밴드 폭 · 점검 주기 · 실행 한도 · 수단이다 → 2026년 유예 · 밴드 확대 · 25bp 한도가 바로 그 변수

2

출처 없는 숫자 — "Quarterly Net +0.31%"

계산 근거가 없었다 → 첨부 패널에서 규칙별로 다시 계산(월간 +56 · 분기 +54bp), 비용은 규모에 따라 달라진다

3

빈도만 묻고 규모를 묻지 않았다

1,866조의 1%p는 19조 — 코스피 거래대금의 5%로 8일. 빈도는 실행일수 · 위험한도와 함께 정해진다(조건 ③ · ④)

판정 조건은 "상황에 따라 다르다"를 없애는 장치다 — 임계가 없으면 어느 팀도 틀리지 않는다

2

제1호 · 기금운용위

국민연금 기금의 리밸런싱 규칙

밴드 폭 · 점검 주기 · 실행 한도 · 수단 — 안 A · B · C 를 조건 ①~⑤ 로 판정한다

무엇을 결정하는가 — 다섯 다이얼, 세 가지 안

발의 주체: 운용전략(CIO)팀 · 빈도의 이름이 아니라 밴드 폭 · 점검 주기 · 한도 · 수단을 표결한다

항목	내용
결정 대상	2027년 기금운용계획에 적용할 리밸런싱 규칙 — (자산군 밴드, 총 위험 밴드, 점검 주기, 실행 한도, 수단)
안 A	캘린더 — 분기 말에 목표까지 전량 복원, 현물, 한도 없음(분기 안에 완료)
안 B	지침 밴드(국내주식 ± 3 · 별표 1) 월 점검 · 경계 복원 · 현물 월 25bp 한도 + 총 위험자산 ± 2 지수선물 오버레이(매일)
안 C	2026년 한시 밴드(± 6)를 상시화 · 분기 점검 · 현물 월 25bp 한도 · 오버레이 없음
부수 표결	오버레이 순 익스포저 한도($\pm 3\%p$) · 밴드 재점검 주기(연 1회) · 유예 발동 요건(기금위 의결 · 기간 명시)

조건부 승인의 조건은 리스크관리팀의 성과물이다 — 조건 없는 승인은 현실에서 드물다

제1호 판정 조건 ①~⑤ — 무엇을 재고, 어느 값이면 통과인가

임계는 사전에 준다 — "상황에 따라 다르다"는 조건이 아니다

조건	관측 지표	판정 기준(임계)	근거
조건 ① 평균회귀	자산군 월간 AR(1) ϕ 의 t · 분산비 VR(12)	$t \leq -2$ 좁게 · $t \geq 2$ 넓게 · 그 사이 지침 값	Chambers(2014) · 강의 4부
조건 ② 순 프리미엄	규칙별 DR – 비용 (bp/년, NPS 규모)	> 0 (바닥) · ③④ 통과 안 중 최대	Booth-Fama · 강의 2~3부
조건 ③ 시장충격	복원 거래일 = 거래액 ÷ (거래참여율 × 일평균 거래대금)	≤ 20 거래일 (현물 5% · 선물 20%)	2026.6 공시 갭 · KRX 거래대금
조건 ④ 위험 이탈	드리프트 뒤 위험자산 비중의 CVaR95	$\geq -15\% \Leftrightarrow$ 비중 $\leq 67.4\%$	지침 제6조의2 · 교육용 CMA
조건 ⑤ 거버넌스	별표 1 정합 · 오버레이 한도 · 유예 요건 명문화	의결문에 있어야 승인	기금운용지침 · 표결 조건

②는 바닥이고 ③④가 거른다 — 통과한 안이 여럿이면 ②가 큰 것, 하나면 그것이 답이다

결정 트리 — 답이 하나로 좁혀진다

A는 ③·④에서, C는 ③·④에서 탈락 — 남는 답은 B(순 +42bp), A와의 11bp 격차는 '지킬 수 있는 규칙'의 값



산수 — 세 안을 같은 자로 켜다 (조건 ②·④, 20년 모의 패널)

NPS 규모 비용 = 스프레드 + 제공근 시장충격 · B&H는 순 +8.5bp에 CVaR 초과일 8.9%

안	DR	비용	순 프리미엄	회전율/년	최대 단일거래	드리프트 최대	CVaR 초과일	② ③ ④
안 A	57bp	3.1bp	+54bp	8.5%	53.4조	+3.7%p	2.5%	통과 탈락 탈락
안 B	43bp	0.8bp	+42bp	0.8%	4.7조	+2.7%p	0.1%	통과 통과 통과
안 C	16bp	0.1bp	+16bp	0.3%	4.7조	+5.7%p	10.6%	통과 탈락 탈락

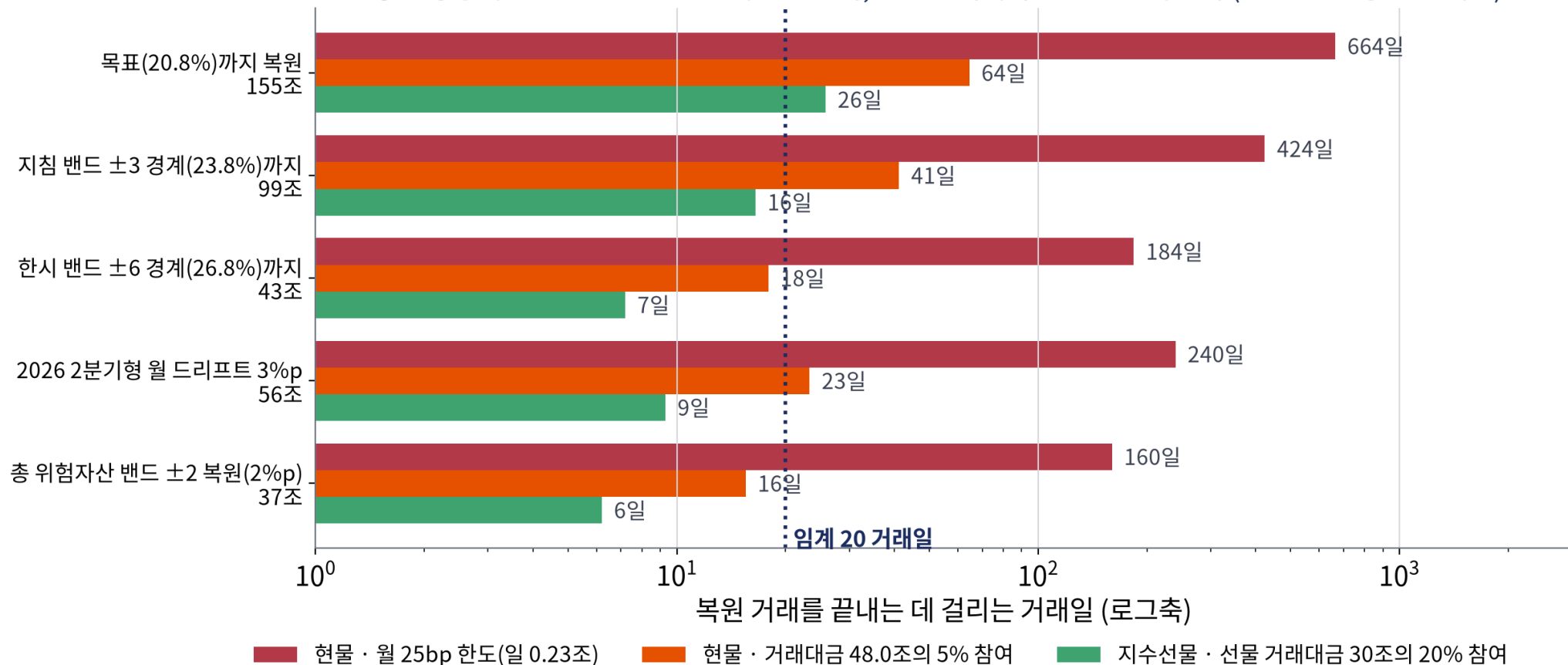
안 B 밴드 폭(월 점검 · 한도 · 오버레이)	0 (월 복원)	±2	±3	±5	±6
DR	61bp	43bp	43bp	40bp	37bp
비용(현물 + 선물)	5.3bp	0.9bp	0.8bp	0.7bp	0.6bp
순 프리미엄	+56bp	+42bp	+42bp	+39bp	+37bp
최대 단일거래	38.9조	4.7조	4.7조	4.3조	4.7조

밴드를 넓힐수록 DR을 버린다(±3 → ±6 = 6bp) · 월 복원은 56bp지만 최대 거래 38.9조가 조건 ③에 걸린다

산수 — 조건 ③ 시장충격: 6월 말 갭을 되돌리는 데 며칠인가

목표 복원 155조 = 25bp 한도로 664일 · 현물 5%로 65일 · 선물 20%로 26일 · 총 밴드 ±2 복원 37조는 선물 6일

조건 ③ 시장충격 — 현물로는 한 달 안에 못 끝낸다, 선물 오버레이만 20일 안에 든다 (2026.6 말 공시 갭 기준)



산수 — 조건 ③ 표: 시나리오 × 실행 수단 (거래일)

코스피 일평균 거래대금 48조(2026.5) · 2025년은 16.9조 — 거래대금이 2025년 수준으로 돌아가면 현물 일수는 3배

시나리오	거래액	25bp 한도	현물 5% (2026)	현물 5% (2025 거래대금)	선물 20%	현물 충격
목표(20.8%)까지 복원	154.9조	664일	64.5일	183일	25.8일	16.7bp
지침 밴드 ±3 경계(23.8%)까지	98.9조	424일	41.2일	117일	16.5일	16.6bp
한시 밴드 ±6 경계(26.8%)까지	42.9조	184일	17.9일	51일	7.2일	16.7bp
2026 2분기형 월 드리프트 3%p	56조	240일	23.3일	66일	9.3일	16.5bp
총 위험자산 밴드 ±2 복원(2%p)	37.3조	160일	15.5일	44일	6.2일	16.5bp

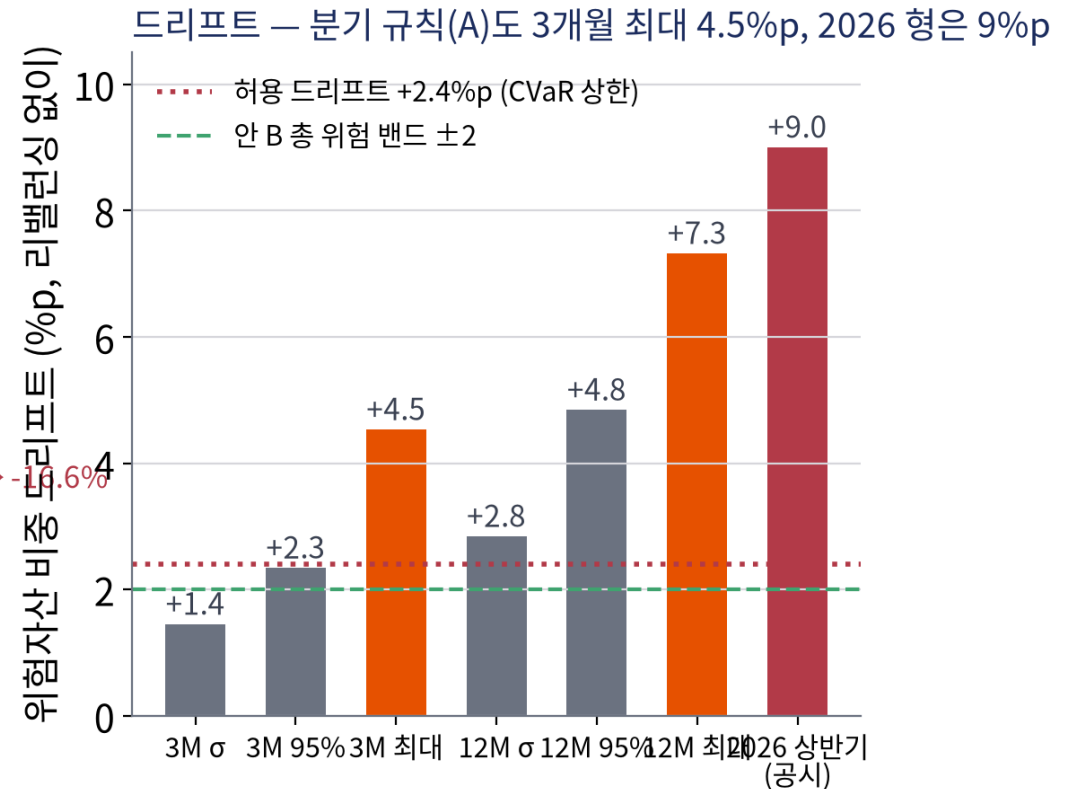
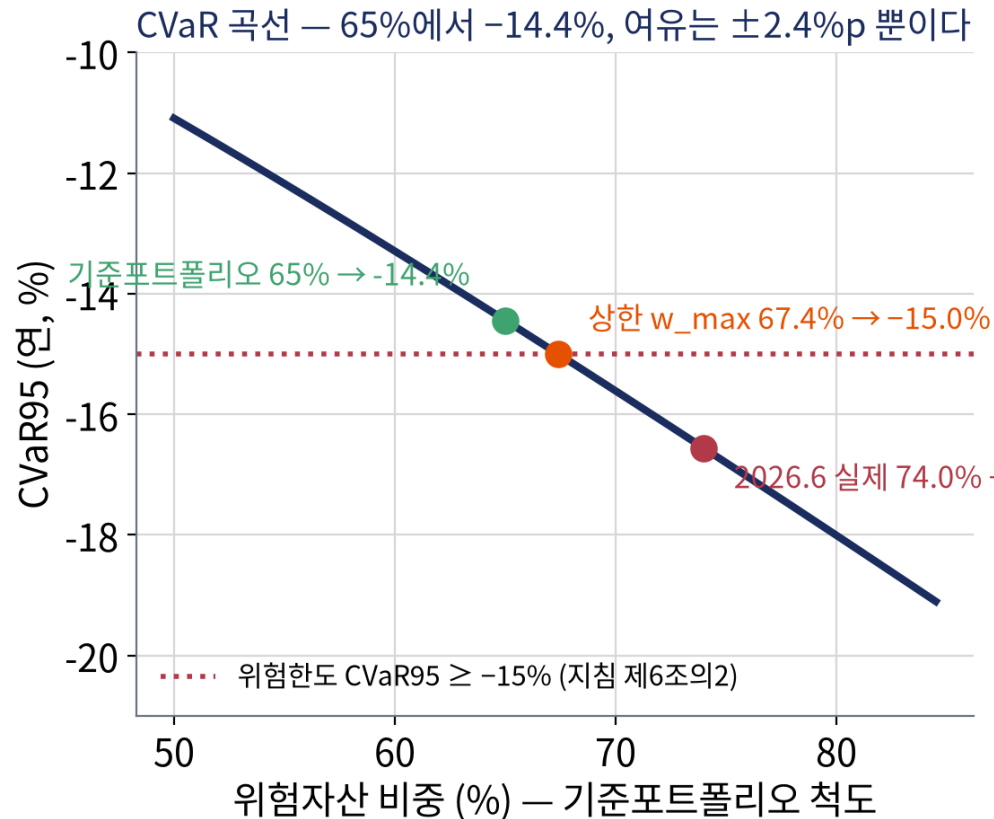
한 달 안에 못 끝내는 규칙은 규칙이 아니다 — 한도는 밴드를 못 지키게 하니 총 위험은 선물로

선물 거래대금 30조는 교육용 가정(야간선물만 16.7조 공시) — 거래참여율 · 거래대금을 바꾸면 일수가 움직인다

산수 — 조건 ④ 위험 이탈: 65%의 여유는 2.4%p뿐이다

CVaR95(65%) -14.4% · 상한 67.4% · 2026.6 실제 74% → -16.6% — 분기 규칙(A)도 3개월 최대 +4.53%p

조건 ④ 위험 이탈 — 리밸런싱은 수익 장치이기 전에 위험한도를 지키는 장치다



세 식으로 조건이 나온다 — 실행일수 · CVaR 상한 · 평균회귀

임계(20일 · -15% · |t| 2)는 사전에 준다 — 거래참여율과 CMA는 교육용 가정이라 바꾸면 답이 움직인다

$$\text{Days} = \frac{\Delta w \cdot \text{AUM}}{p \cdot \text{ADV}} \leq 20, \quad p_{\text{cash}} = 5\%, \quad p_{\text{fut}} = 20\%$$

$$\text{CVaR}_{95}(w) = \mu(w) - 2.063 \sigma(w) \geq -15\% \Rightarrow w \leq w_{\max} = 67.4\%$$

$$r_t = a + \phi r_{t-1} + \varepsilon_t, \quad t_\phi \leq -2 \Rightarrow \text{mean reversion}$$

읽는 법

- ③이 수단을, ④가 총 밴드 폭을,
- ①이 자산군 밴드 폭을 정한다

위험자산 비중은 기준포트폴리오 척도(65 + 드리프트) — 2026.6 드리프트 +9.0%p = 국내주식 +8.3 · 해외주식 +0.7

규칙의 해부 — 안 B의 다섯 다이얼과 그것을 정하는 조건

자산군 밴드는 ①·⑤가, 총 위험 밴드는 ④가, 점검 주기는 ②가, 한도와 수단은 ③이 정한다 — 다이얼마다 조건이 하나씩

① 자산군 밴드 폭

b_class

지침 별표 1

국내주식 ± 3 · 해외 ± 4

국내채권 ± 7 · 해외 ± 0.5

경계까지 복원(지침)

조건 ① · ⑤

② 총 위험 밴드

b_total

기준포트폴리오 65 ± 2

CVaR95 -15% 가 정한 폭

상한 67.4% · 허용 +2.4

이탈 시 즉시 복원

조건 ④

③ 점검 주기

check

월 1회 (자산군 밴드)

매일 (총 위험 밴드)

전월 평균 비중 기준

(2026.7 규칙 유지)

조건 ②

④ 실행 한도

cap

현물 월 25bp · 20영업일

= 일 0.23조

시장충격 17bp 이내

초과분은 이월

조건 ③

⑤ 수단

instrument

현물(자산군 밴드)

지수선물 오버레이(총 위험)

선물 20% 참여 → 6일

순 익스포저 한도 $\pm 3\%p$

조건 ③ · ⑤

제1호 안건 — 심의 질문 네 개

질문①

평균회귀 — 국내주식 ϕ -0.102(t -1.58)은 임계 미달인데 왜 밴드를 ± 3 으로 두는가? 240개월로도 t 가 안 나오면 밴드는 무엇으로 정하나

조건 ①

질문②

순 프리미엄 — 월 복원 +56bp가 B +42bp보다 크다. 13bp(연 약 2.5조)를 버리는 이유를 조건 ③으로 설명하라

조건 ②·③

질문③

실행 — 25bp 한도는 밴드를 집행 불가능하게 한다(± 6 경계까지 184일). 한도를 지키면서 위험을 지키는 수단은 무엇인가

조건 ③

질문④

위험 — 2026.6 위험자산 74% $\rightarrow$ CVaR -16.6%. 유예를 의결한 1월에 이 숫자를 알 수 있었는가, 유예의 발동 요건은 무엇이어야 하나

조건 ④·⑤

팀별 예상 입장과 반대신문

반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 한다

팀	예상 입장	반대신문(만점 질문)
운용전략(CIO)	안 B — 밴드 ± 3 · 월 · 25bp · 총 위험 ± 2 오버레이	"선물 거래대금 30조는 가정이다 — 야간선물 16.7조만 공시됐는데 20% 참여로 6일이 나오나?"
리스크관리	총 위험 밴드 ± 2 + 오버레이 순 익스포저 $\pm 3\%p$ 한도	"오버레이가 커질수록 베이스스 · 롤 비용이 붙는다 — 2bp + 충격만으로 비용을 잡은 근거는?"
재정 · 거버넌스	별표 1 개정 없이는 반대 · 유예 발동 요건 명문화	"2026년 유예가 없었다면 1~6월에 얼마를 팔았고, 그 매도가 상승분을 얼마나 깎았나 — 숫자로?"
글로벌자문	GPFG 밴드 · CalPERS 오버레이 · GPIF 편차 허용 참조	"GPFG는 순유입이 있고 국내주식이 없다 — 시장충격 조건이 우리와 같은 기관이 있나?"

질문에 숫자가 없으면 반대신문이 아니라 감상이다

3

준비 · 평가

무엇을 들고 오고, 무엇으로 평가받는가

역할별 준비 · 들고 올 숫자 · Rubric · 감점과 만점 · 기본 답 · 자기 점검

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15분의 마지막 3분에 최종 점검

운용전략(CIO)팀

권고안 1장 + 근거 수치
3개(출처) + 예상 반론
방어. 밴드 폭 · 점검
주기 · 한도 · 수단.

수치 없는 권고안은 즉시
기각

리스크관리팀

드리프트 → CVaR ·
실행일수 · 시장충격
점검 + 조건부 승인 시
불일 조건 초안(오버레이
한도).

조건 설계가 이 팀의
성과물

재정 · 거버넌스팀

별표 1 정합 점검 + 2026
년 유예를 국민에게
설명하는 한 문장 + 유예
발동 요건.

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문팀

해외 벤치마크 2곳 매핑
+ 우리 조건과의 차이 3
개 + 모방 가능성 판정.

조건이 다르면 답도
다르다

모든 팀 공통 — "자주 vs 드물게"가 아니라 다섯 다이얼의 값을 조건으로 선언하라

들고 올 숫자 — 첨부 데이터로 30분 안에 만든다

python w7ss2_build.py → python w7ss2_compute.py — compute_log.txt 의 줄을 그대로 읽는다

팀	만들 숫자	파일 · 위치
운용전략	규칙별 DR · 비용 · 순(월 +56 · 분기 +54 · B +42) · 밴드 폭 민감도	w7ss2_results.json → agenda1.rules · sens_band
리스크관리	실행일수 5행(목표 65일 · 총 밴드 6일) · CVaR 상한 67.4% · 드리프트 분포	agenda1.cond3 · cond4
재정 · 거버넌스	거래참여율을 3%로, CMA를 7.0/3.0으로 바꿨을 때의 실행일수와 w_max	w7ss2_build.py 상단 상수 → 재실행
글로벌자문	자산군 $\phi \cdot t \cdot VR(12)$ 7행 (신흥 -3.37 · 부동산 -3.28 · 국고채 +2.5)	agenda1.cond1

교육용 가정(is_assumed = 1)을 바꾸면 순 프리미엄 · 실행일수 · 상한이 움직인다 — 그것이 실습이다

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	적립금 · 목표 · 실제 비중 · 허용범위 · 한도의 정확한 인용(공시 · 언론 추정 · 교육용 가정의 층위 구분)	25
정량성	순 프리미엄 · 실행일수 · CVaR 상한 중 1개 이상을 첨부 데이터로 직접 계산	25
조건부 논리	"조건 ①~⑤ 중 X가 Y이면 답은 Z" — 정답 단정은 감점	25
한국 함의	기금운용위가 별표 1에 적을 수 있는 조건 문장(밴드 · 한도 · 오버레이 · 유예 요건)	25

최고의 발언 — "분기로 하자"가 아니라 "±3 · 월 · 25bp · 총 위험 ±2 선물, 순 42bp"

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

감점 발언 vs 만점 발언

같은 주제, 다른 점수

감점 발언	만점 발언
"리밸런싱은 공짜 점심이니 자주 할수록 좋다"	"DR은 일간 61 · 월간 61bp로 비슷한데 비용이 21.5 vs 5.4bp — 월~ 분기가 최적 구간이다"
"분기 리밸런싱이 최적이라고 배웠다"	"분기 전량 복원은 2026.6 형 갭 155조를 현물로 65일 — 조건 ③에서 탈락한다"
"밴드를 넓혀 시장충격을 줄이자"	"±6은 위험자산 74% → CVaR -16.6% — 한도를 넘긴다. 시장충격은 밴드가 아니라 수단(선물)으로 푼다"
"불장에서 파는 것은 바보다"	"6월 말 29.1%에서 5주 만에 -33% — 규칙 없이 든 위험이 74%였다. 규칙은 수익이 아니라 한도를 지킨다"
"25bp 한도로 천천히 팔면 된다"	"25bp 한도로 ±6 경계까지 184일 — 한도는 밴드를 집행 불가능하게 한다. 그래서 총 위험은 오버레이"

만점 발언의 공통점 — 숫자 · 조건 · 그 조건의 출처

기본 답 — 케이스 사실에서 유도되는 답

다른 답이 왜 안 되는지가 함께 있어야 답이다

1

제1호 — 안 B: 밴드 ± 3 월 점검 · 25bp 한도 · 총 위험 ± 2 선물 오버레이 (조건부 승인)

A는 목표 복원 65일(③) · 분기 내 +4.53%p(④) 위반, C는 25bp 한도로 184일(③) · 74% $\rightarrow$ -16.6%(④) 위반 — B만 ③④ 통과(순 +42bp · 드리프트 +2.7%p)

2

조건 ⑤ — 별표 1에 총 위험 밴드 · 오버레이 한도 · 유예 발동 요건을 명시

월 복원(+56bp)과의 13bp 격차는 '한 달 안에 집행 가능한 규칙'의 값 — 거래대금이 2025년 수준(16.9조)으로 돌아가면 그 값은 더 커진다

리밸런싱은 수익 장치이기 전에 위험한도를 지키는 장치다 — 2026년의 교훈

교육용 가정(비용 · 거래참여율 · CMA · 패널 ϕ)을 바꾸면 답이 움직인다 — 그것이 실습이다

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

1	분산수익 DR의 정의($g_p - \sum w g_i$)와 B&H가 DR을 잃는 이유를 말할 수 있는가?	수리
2	경계 복원과 목표 복원의 차이, 지침 별표 1이 어느 쪽인지 말할 수 있는가?	제도
3	제공근 시장충격과 실행일수(거래액 ÷ 거래참여율 × 거래대금)를 계산할 수 있는가?	산수
4	위험자산 비중 67.4%가 CVaR -15%의 상한인 산수와 2026.6 74%의 뜻을 말할 수 있는가?	위험
5	25bp 한도가 밴드를 집행 불가능하게 하는 이유와 오버레이가 그것을 푸는 원리를 말할 수 있는가?	통합

시간이 남으면 — 2026년 리밸런싱 유예 재판

"불장을 놓치면 바보" vs "규칙을 끄면 위험도 못詹다" — 사후 -142조가 아니라 사전 논리로 (10분 약식)

관점 A — 유예는 옳았다

- 상법 개정 · 시장 구조 변화 — 목표 자체가 낮았다(14.9 → 20.8%)
- 1~6월 매도는 상승분을 깎고 시장충격을 키웠을 것
- 위원회가 유예를 '의결'했다 — 규칙 안의 규칙

관점 B — 유예는 규칙의 포기였다

- 6월 말 위험자산 74% → CVaR -16.6% — 한도 위반을 여섯 달 방치
- 목표 상향 · 밴드 확대는 사후 정당화 — 임계가 결과를 따라갔다
- 유예 발동 요건 · 기간 · 위험 상한이 없었다 → 조건 ⑤

약식 표결 — "유예 발동 요건(위험 상한 · 기간)을 별표 1에 박는다" 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

힌트 — 결과(-142조)가 아니라 의결 시점에 알 수 있던 숫자(비중 · 밴드 · CVaR)로 판단하라

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 자료에서 — 층위(공시 · 언론 추정 · 교육용 가정)를 밝힌다

자료	용도
Booth · Fama (1992) · Willenbrock (2011) · Chambers · Zdanowicz (2014)	분산수익 · 리밸런싱 수익의 분해 · '공짜 점심' 비판(조건 ① · ②)
국민연금기금운용지침(2025.1.1 시행) 제6조의2 · 제11조 · 별표 1	CVaR95 -15% · SAA/TAA 허용범위 · 경계 복원 원칙(조건 ④ · ⑤)
기금운용위원회 2026.1.26 · 5.28 의결 · 기금운용본부 월별 포트폴리오(2026.3 · 5 · 6)	유예 · 목표 20.8% · 밴드 확대 · 실제 비중 · 실행 한도
KRX 거래대금 통계 · 2026.5 언론(일평균 48조 · 야간선물 16.7조)	조건 ③ 실행일수의 분모
첨부 데이터(w7ss2_build · compute) · 교육용 가정 (is_assumed = 1)	순 프리미엄 · 드리프트 · 실행일수 재계산

인용 형식 — 수치는 "자료명 + 시점" · 한시 밴드 ± 6 은 "언론 추정" · 교육용 가정은 "교육용 가정"이라고 말한다

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

리밸런싱의 재등장 일정

1

케이스 2 — 같은 규칙을 네 기관에 쓸 것인가

오늘의 규칙 B를 KIC(2,320억 달러 · 전액 해외) · 전략형 국부펀드(2027 · 20조) · H대 발전기금(5,000억)에 대입하면 어디서 깨지는가 — 실행일수 · 현금흐름 · 비유동 비중.

2

W9 · W15 — 위험관리와 총자산배분(TPA)

조건 ④의 CVaR 상한은 W9 위험예산으로, 오버레이는 W15 TPA의 '노출 관리'로 이어진다.

3

표결 기록

밴드 ± 3 · 월 점검 · 25bp · 총 위험 ± 2 오버레이 · 순 +42bp · 실행 6일을 기록해 두라 — W4 · W5 · W7의 표결과 함께 캡스톤에서 재심의한다.

"변동성을 수익으로 바꾸는 규율" — 규율은 빈도가 아니라 지킬 수 있는 규칙에서 나온다